## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1

Veslařka trénuje na trenažéru a udržuje stále stejné tempo. Na displeji vidí, že za 1 minutu a 30 sekund ujela na trenažéru 350 m.

(*CZVV*)

### 1 Vypočtěte v metrech vzdálenost, kterou veslařka při daném tempu ujede na trenažéru za 6 minut.

[!NOTE] **Doporučení**: Úlohu **2** řešte přímo** v záznamovém archu**.

### 2 Vypočtěte a výsledek zapište zlomkem v základním tvaru.

[!NOTE] **V záznamovém archu** uveďte v obou částech úlohy **postup řešení**.

**2.1**

$$3{,}6 \cdot \left(\frac{7}{12} - \frac{5}{9}\right) - 1 =$$

**2.2**

$$\frac{2 - \frac{10}{7}}{2 : \frac{5}{7} - \frac{2}{5}} =$$

### 3 Zapište všechny dvojice různých prvočísel, jejichž součet je 24.

[!NOTE] **V záznamovém archu** uveďte **každé řešení** (dvojici prvočísel) **na nový řádek**.

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4

V aquaparku získávají děti v plaveckých soutěžích žetony, za které mohou koupit volné jízdy na tobogánu nebo na člunu po divoké řece, avšak **pouze** podle následujících dvou pravidel:

- za 4 žetony se kupují 3 jízdy na tobogánu,
- za 15 žetonů se kupují 2 jízdy na člunu.

(*CZVV*)

### 4

**4.1 Petr získal 70 žetonů. Za všechny tyto žetony koupil 4 jízdy na člunu a určitý počet jízd na tobogánu.**

**Určete**, kolik jízd na tobogánu Petr koupil.

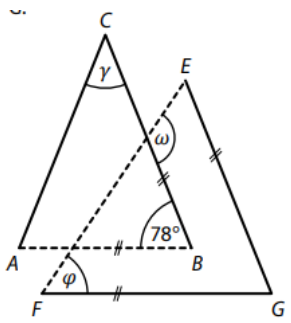
**4.2 Nela za všechny své získané žetony koupila několik jízd na člunu a dvakrát tolik jízd na tobogánu.**

**Určete** nejmenší možný počet žetonů, které musela Nela získat.

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 5

Na obrázku jsou dva rovnoramenné trojúhelníky *ABC* a *EFG*. Jejich základny *AB* a *EF* jsou vyznačeny čárkovaně. Strany *AB* a *FG* jsou navzájem rovnoběžné, stejně jako strany *BC* a *EG*.

Velikosti některých úhlů jsou uvedeny v obrázku.




(*CZVV*)

### 5 Určete ve stupních velikost úhlu

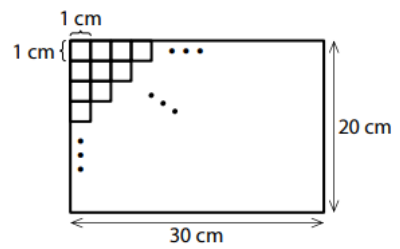
**5.1 $\gamma$,**
**5.2 $\varphi$,**
**5.3 $\omega$.**

Velikosti úhlů neměřte, ale vypočtěte (obrázek je pouze ilustrativní).

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 6

Matěj měl červené, modré, zelené a žluté samolepicí čtverečky o straně délky 1 cm. Všemi těmito čtverečky přesně zaplnil celý obdélník o rozměrech 20 cm a 30 cm. (Nalepené čtverečky se nepřekrývají a nejsou mezi nimi žádné mezery.)

Ze všech nalepených čtverečků je pětina čtverečků červených a ze zbývajících čtverečků je třetina modrých. Zelených čtverečků je o 20 méně než žlutých.




(*CZVV*)

### 6

**6.1 Vypočtěte, kolik červených a modrých čtverečků dohromady Matěj nalepil.**

**6.2 Vyjádřete zlomkem v základním tvaru, jakou část obdélníku zaplnily zelené čtverečky.**

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 7

V pekárně pečou všechny bábovky podle stejného receptu. Podle tohoto receptu spotřebují na každých 6 bábovek 840 g cukru.

(*CZVV*)

### 7

[!NOTE] **V záznamovém archu** uveďte ve všech částech úlohy **postup řešení**.

**7.1 Vypočtěte, kolik gramů cukru spotřebují v pekárně na 21 bábovek.**

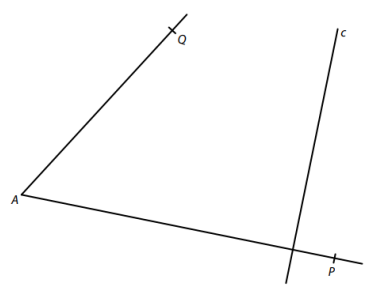
**7.2 Vypočtěte, na kolik bábovek v pekárně spotřebují přesně 7 kg cukru.**

**7.3 Na každou vánočku spotřebují v pekárně o 25 % méně cukru než na bábovku. Na všechny vánočky spotřebovali v pekárně tolik cukru jako na 27 bábovek.**

**Vypočtěte**, kolik vánoček v pekárně upekli.

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 8

V rovině leží polopřímky *AP*, *AQ* a přímka c kolmá k polopřímce *AP*.




(*CZVV*)

### 8

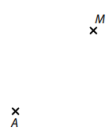
Bod A je vrchol rovnoběžníku *ABCD*. Na polopřímce *AP* leží vrchol B tohoto rovnoběžníku, na polopřímce *AQ* vrchol D a na přímce c vrchol C. Výška na stranu *AB* rovnoběžníku *ABCD* měří 4 cm.

**Sestrojte** vrcholy B, C, D rovnoběžníku *ABCD*, **označte** je písmeny a rovnoběžník **narýsujte**.

[!NOTE] **V záznamovém archu** obtáhněte vše **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 9

V rovině leží body A, M.




(*CZVV*)

### 9

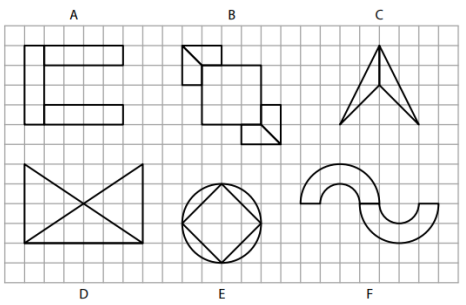
Body A, M jsou vrcholy rovnostranného trojúhelníku *AMC*.
Body A, C jsou zároveň vrcholy trojúhelníku *ABC*.
Bod M leží uvnitř strany *BC* trojúhelníku *ABC* a strana *BC* je dvakrát delší než strana *AC*.

**Sestrojte** vrcholy B, C trojúhelníku *ABC*, **označte** je písmeny a trojúhelník **narýsujte**.
Najděte všechna řešení.

[!NOTE] V záznamovém archu obtáhněte vše propisovací tužkou (čáry i písmena).

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 10

Ve čtvercové síti je zakresleno 6 ornamentů označených písmeny A až F.




Kružnice v ornamentu E má střed v mřížovém bodě a prochází čtyřmi mřížovými body. Každá půlkružnice v ornamentu F má střed i krajní body v mřížových bodech.

Ostatní útvary ve všech ornamentech mají vrcholy v mřížových bodech.

(*CZVV*)

### 10 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (10.1–10.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

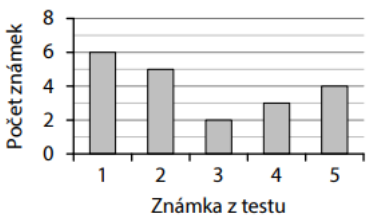
**10.1 Ornament E má celkem 2 osy souměrnosti.**

**10.2 Každý z ornamentů A, B, C a D má jen jednu osu souměrnosti.**

**10.3 Přímek, které jsou osami souměrnosti jednotlivých ornamentů A až F, je dohromady přesně 9.**

## VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 11

Všichni žáci 7. A psali test z matematiky.V grafu jsou uvedeny počty jednotlivých známek, které tito žáci z testu získali.




(*CZVV*)

### 11 Jaký je aritmetický průměr získaných známek?

- [A] 2,7
- [B] 3,0
- [C] 3,7
- [D] 4,0
- [E] jiný průměr

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 12

Žáci se na školním sportovním dni rozdělili do tří skupin A, B, C. (Počet žáků ve skupinách A, B a C označíme ve stejném pořadí písmeny *A*, *B* a *C*.)

Pro počty žáků v jednotlivých skupinách platí následující poměry:

*A*:*B*=7:9
*B*:*C*=4:7

Ve skupině B je o 16 žáků více než ve skupině A.

(*CZVV*)

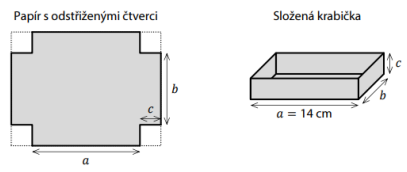
### 12 O kolik se liší počet žáků ve skupině B a ve skupině C?

- [A] o 24 žáků
- [B] o 48 žáků
- [C] o 54 žáků
- [D] o 72 žáků
- [E] o jiný počet žáků

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOHÁM 13–14

Tvrdý papír tvaru obdélníku má obsah 198 cm2. Z rohů tohoto papíru odstřihneme čtyři shodné čtverce, čímž se jeho obsah zmenší o 16 cm2.

Potom z papíru složíme krabičku tvaru kvádru, jehož nejdelší hrana měří 14 cm (viz obrázek).




Tloušťku papíru neuvažujte.

(*CZVV*)

### 13 Jakou délku měla delší strana papíru před odstřižením čtverců?

- [A] 16 cm
- [B] 18 cm
- [C] 20 cm
- [D] 22 cm
- [E] jinou délku

### 14 Jaký je objem krabičky?

- [A] 168 cm3
- [B] 196 cm3
- [C] 308 cm3
- [D] 396 cm3
- [E] jiný objem

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 15

Brigádníci přesadili v zahradnictví všechny sazenice rajčat za tři dny.

Po prvním dni zbývalo k přesazení ještě 60 % všech sazenic rajčat.
Po druhém dni byl celkový počet přesazených sazenic rajčat o polovinu větší než po prvním dni.
Třetí den bylo přesazeno zbývajících 216 sazenic rajčat.

Brigádnice Jarka přesadila za uvedené tři dny celkem 162 sazenic rajčat.

(*CZVV*)

### 15 Přiřaďte ke každé otázce (15.1–15.3) správnou odpověď (A–F).

Kolik procent z celkového počtu sazenic rajčat…

**15.1 bylo přesazeno druhý den?**
**15.2 bylo přesazeno třetí den?**
**15.3 přesadila brigádnice Jarka?**

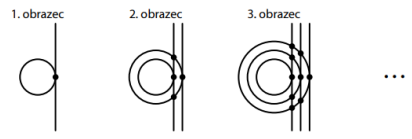
- [A] 20 %
- [B] 25 %
- [C] 30 %
- [D] 35 %
- [E] 40 %
- [F] jiný počet procent

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 16

V prvním obrazci je nakreslena jedna kružnice a jedna přímka, která má s touto kružnicí právě jeden společný bod.

V každém dalším obrazci přibude jedna kružnice a jedna přímka. Všechny kružnice mají střed ve stejném bodě, ale každá nová kružnice má větší poloměr než ta předchozí. Všechny přímky jsou navzájem rovnoběžné a každá nová přímka má právě jeden společný bod s novou kružnicí. V každém společném bodě přímky a kružnice je puntík (viz obrázek).

Např. ve třetím obrazci je 9 puntíků.




(*CZVV*)

**16** **Určete,**

**16.1 kolik puntíků je v 5. obrazci,**

**16.2 o kolik se liší počet všech puntíků v 8. obrazci a v 9. obrazci,**

**16.3 v kolikátém obrazci je o 171 puntíků více než v předchozím obrazci.**

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1

Ve větší krabičce je 200 kusů papírových kapesníků, což je o čtvrtinu více než v menší krabičce.

(*CZVV*)

### 1 Vypočtěte, kolik kusů papírových kapesníků je v menší krabičce.

[!NOTE]
**Doporučení**: Úlohu **2** řešte přímo **v záznamovém archu**.

### 2 Vypočtěte a výsledek zapište zlomkem v základním tvaru.

[!NOTE]
**V záznamovém archu** uveďte v obou částech úlohy **postup řešení**.

**2.1**

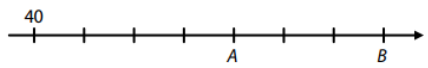
$$5 \cdot \frac{4}{25} - 3 + 3 : \frac{5}{3} =$$

**2.2**

$$\frac{3 \cdot \frac{9}{100} + 1 : 100}{\frac{4}{5} + \frac{2}{50}} =$$

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 3

Na číselné ose je zobrazeno 8 bodů oddělujících 7 stejných dílků.
V prvním z těchto bodů je číslo 40 a body A, B představují další dvě čísla.
Součet čísel v bodech A, B je 168.



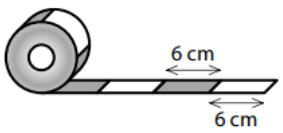

(*CZVV*)

### 3 Určete

**3.1 hodnotu, které odpovídá jeden dílek na číselné ose,**
**3.2 číslo v bodě A,**
**3.3 číslo v bodě B.**

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 4

Na papírové ruličce je navinuta stuha delší než 9 m. Na volném konci stuhy je bílý proužek délky 6 cm, následuje červený proužek délky 6 cm a dále se tyto proužky pravidelně střídají. Od volného konce jsme odměřili a odstřihli část stuhy délky 1,7 metru na pomlázku.




(*CZVV*)

### 4 Určete,

**4.1 kolik červených proužků je na odstřižené části stuhy na pomlázku,**
**4.2 kolik cm měří první necelý proužek na volném konci stuhy navinuté na ruličce po odstřižení části stuhy na pomlázku.**

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5

Farmář dal všechny sklizené cukety do beden. Naplnil 4 malé, 3 střední a 1 velkou bednu. Ve všech malých bednách byl stejný počet cuket, v každé střední bedně bylo o 30 cuket více než v malé bedně a ve velké bedně bylo 120 cuket.

Ve skladu si farmář ponechal jednu velkou, jednu střední a jednu malou bednu s cuketami a zbývajících 310 cuket z ostatních beden prodal.

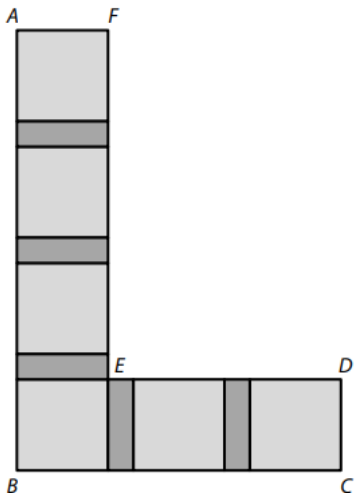
(*CZVV*)

### 5 Určete

**5.1 počet cuket v jedné malé bedně,**
**5.2 celkový počet cuket, které farmář sklidil.**

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 6

Záhon ve tvaru písmene L tvoří obrazec *ABCDEF*. Obrazec je rozdělen na 6 stejných čtverců, mezi nimiž jsou mezery tvaru obdélníku (viz obrázek). Všechny tyto obdélníky jsou stejné.




Lomená čára *DEF*, která se skládá z úseček *DE* a *EF*, má délku 550 cm.
Lomená čára *ABC*, která se skládá z úseček *AB* a *BC*, má délku 710 cm.

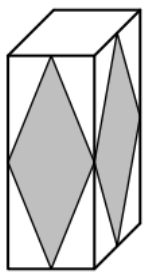
(*CZVV*)

### 6 Určete v cm

**6.1 délku úsečky *DE*,**
**6.2 obvod jednoho čtverce,**
**6.3 délku úsečky *AB*.**

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7

Kvádr má podstavu o obsahu 54 $cm^2$.
**Obsahy** tří stěn, které mají společný vrchol, jsou v poměru 6:15:10.
Nejmenší obsah z těchto tří stěn má podstava kvádru.



(*CZVV*)

### 7 V záznamovém archu uveďte v obou částech úlohy postup řešení.

**7.1 Vypočtěte v $cm^2$ povrch celého kvádru.**
**7.2 Obě podstavy kvádru jsou bílé. Na každé ze čtyř bočních stěn kvádru je šedý rovnoběžník, který má vrcholy ve středech hran kvádru (viz obrázek).**

**Vypočtěte** v $cm^2$ obsah všech čtyř šedých rovnoběžníků dohromady.

### 8

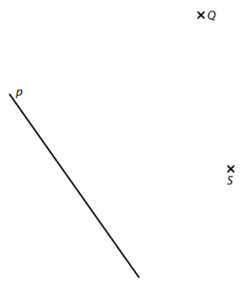
Body A, B jsou vrcholy kosočtverce *ABCD*.
Bod M leží na některé z úhlopříček tohoto kosočtverce.

**Sestrojte** vrcholy C, D kosočtverce *ABCD*, **označte** je písmeny a kosočtverec **narýsujte**. Najděte všechna řešení.

[!NOTE] **V záznamovém archu** obtáhněte vše **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 9

V rovině leží přímka p a body Q, S.




(*CZVV*)

### 9

Bod S je střed základny *AB* rovnoramenného trojúhelníku *ABC*.
Základna *AB* je kolmá na přímku p a vrchol A leží na přímce p.
Vrchol C trojúhelníku *ABC* leží na přímce *AQ*.

**Sestrojte** vrcholy trojúhelníku *ABC*, **označte** je písmeny a trojúhelník **narýsujte**. [!NOTE] **V záznamovém archu** obtáhněte vše **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

## VÝCHOZÍ TEXT A TABULKA K ÚLOZE 10

Vojta dostal na začátku ledna k narozeninám novou herní konzoli a společně s ní i dvě hry. Obě hry začal v lednu hrát. V průběhu následujících měsíců získával další nové hry.

Tabulka udává, kolik her získaných v tomto roce měl Vojta na konci uvedeného měsíce stále ještě rozehraných a kolik her měl již dohraných.

| Měsíc | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet rozehraných her | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Počet dohraných her | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 |

Např. na konci června měl Vojta rozehranou jen 1 hru, zatímco dalších 7 her získaných v tomto roce již stihl do konce června dohrát.

(*CZVV*)

### 10 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (10.1–10.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

**10.1 V únoru Vojta dohrál alespoň jednu z her rozehraných v lednu.**
**10.2 V březnu Vojta rozehrál pouze dvě nové hry.**
**10.3 V květnu Vojta dohrál stejný počet her jako v dubnu.**

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 11

Na výrobu jednoho trička z recyklovaného materiálu je potřeba 5 plastových lahví.
Při školní sběrové akci se podařilo nasbírat 1 200 plastových lahví, z nichž bylo pro výrobu triček 15 % nepoužitelných. Ze všech použitelných lahví se vyrobila trička.

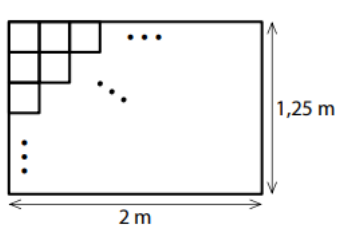
(*CZVV*)

### 11 Kolik triček se vyrobilo z nasbíraných lahví?

- [A] více než 204 triček
- [B] 204 triček
- [C] 180 triček
- [D] 104 triček
- [E] méně než 104 triček

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 12

Podlaha komory má tvar obdélníku o rozměrech 1,25 m a 2 m.
Celá podlaha je vydlážděna dlaždičkami tvaru čtverce o obsahu 25 $cm^2$.




Mezery mezi dlaždičkami neuvažujte.

(*CZVV*)

### 12 Kolik dlaždiček je na podlaze komory?

- [A] 1 000 dlaždiček
- [B] 500 dlaždiček
- [C] 400 dlaždiček
- [D] 100 dlaždiček
- [E] jiný počet dlaždiček

## VÝCHOZÍ TEXT A TABULKA K ÚLOHÁM 13–14

Tři nádrže A, B, C mají stejný objem.

K naplnění jednotlivých nádrží se používá různý počet čerpadel, která vždy pracují po celou dobu společně. Všechna čerpadla mají stejný výkon a ten se během jejich práce nemění.

Prázdnou nádrž A zcela naplnilo 6 takových čerpadel za 40 minut, jak je uvedeno v tabulce.

| Nádrž | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Počet použitých čerpadel | 6 | | |
| Doba potřebná k naplnění prázdné nádrže | 40 min | | |

(*CZVV*)

### 13 Prázdná nádrž B se zcela naplnila za dobu o polovinu delší než nádrž A.

**Kolik čerpadel bylo použito k naplnění nádrže B?**

- [A] 2 čerpadla
- [B] 3 čerpadla
- [C] 4 čerpadla
- [D] 9 čerpadel
- [E] 12 čerpadel

### 14 Prázdná nádrž C se zcela naplnila za dobu o 25 % kratší než nádrž A.

**Kolik procent objemu nádrže C se zaplnilo během prvních 18 minut?**

- [A] 36 %
- [B] 54 %
- [C] 60 %
- [D] 72 %
- [E] jiný počet procent

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 15

V divadelním sále je celkem 300 míst. Při večerním představení obsadili muži 108 míst, ženy 120 míst a ostatní místa zůstala neobsazena.

(*CZVV*)

### 15 Přiřaďte ke každé otázce (15.1–15.3) správnou odpověď (A–F).

**15.1 Kolik procent všech míst zůstalo při večerním představení neobsazeno?**
**15.2 Všechna obsazená místa byla zaplacena. Kromě nich byla zaplacena ještě jedna šestina neobsazených míst, neboť někteří předplatitelé kvůli nemoci nepřišli.**
**Kolik procent všech míst nebylo na večerním představení zaplaceno?**

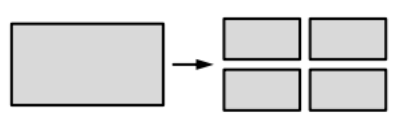
**15.3 O kolik procent méně bylo na večerním představení mužů než žen?**

- [A] 10 %
- [B] 15 %
- [C] 18 %
- [D] 20 %
- [E] 24 %
- [F] jiný počet procent

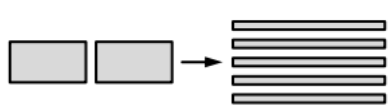
## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZKY K ÚLOZE 16

V počítačové hře se vyměňují desky, prkna a tyče pouze podle následujících pravidel:

Jednu desku lze vyměnit za 4 prkna.

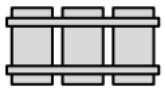


Libovolnou dvojici prken lze vyměnit za 5 tyčí.



Z vyměněných dílů vytváříme ohradu: (*CZVV*)

Na **1 kus** ohrady potřebujeme 3 prkna a 2 tyče.



## 16 K dispozici máme pouze desky a postupně je měníme za díly k ohradě.

**16.1 Určete, kolik nejméně desek potřebujeme na 3 kusy ohrady.**

**16.2 Celkem 6 desek použijeme k vytvoření co největšího počtu kusů ohrady.**

**Určete**, které nepoužité díly nám zbudou a v jakém počtu.

**16.3 Máme k dispozici 19 desek.**

**Určete**, kolik nejvíce kusů ohrady můžeme vytvořit.

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1

Večerní ceremoniál začal ve tři čtvrtě na šest a starosta ho ukončil pět minut po půl osmé. Přesně v polovině ceremoniálu začalo promítání a zabralo pětinu celkové doby ceremoniálu.

(*CZVV*)

## 1

**1.1 Určete v hodinách a minutách přesný čas začátku promítání.**

**1.2 Vypočtěte, kolik minut uplynulo od konce promítání do ukončení ceremoniálu.**

## 2 Vypočtěte a výsledek zapište zlomkem v základním tvaru.

[!NOTE] **V záznamovém archu** uveďte v obou částech úlohy **postup řešení**.

**2.1**

$$1 - 1 : \frac{3}{5} + \frac{5}{3} : 10 =$$

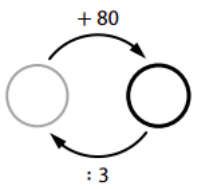
**2.2**

$$\frac{5 \cdot \frac{7}{100} + 0,01}{\frac{2}{5} + \frac{2}{25}} =$$

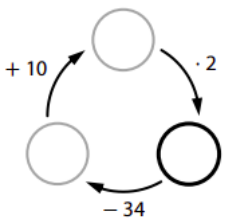
## 3 V každém diagramu se do prázdných kroužků doplní taková čísla, aby byly všechny výpočty provedené ve směru šipek správné.

**Pro každý diagram určete číslo, které patří do silně ohraničeného kroužku.**

**3.1**




**3.2**




[!NOTE] **V záznamovém archu** uveďte **čísla doplněná do silně ohraničených kroužků**.

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4

Sourozenci Adam, Bára a Cyril přispěli na výcvik asistenčního psa.
Adam přispěl částkou o 300 korun vyšší než Bára.\
Přitom třetina Adamova příspěvku je stejná jako polovina Bářina příspěvku a třetina Bářina příspěvku je stejná jako polovina Cyrilova příspěvku.

(*CZVV*)

## 4 Vypočtěte,

**4.1 kolika korunami přispěla Bára,**

**4.2 o kolik korun se liší Bářin a Cyrilův příspěvek,**

**4.3 kolika korunami přispěli všichni tři sourozenci dohromady.**

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5

V obchodě se za jednotnou cenu prodávají různé figurky.
Lída měla přesný obnos na nákup 7 figurek po 39 korunách. Figurky však byly zdraženy.
Lída proto koupila jen 6 figurek a zbylo jí přesně tolik korun, kolik jí chybělo na nákup sedmé figurky.

(*CZVV*)

## 5 Vypočtěte,

**5.1 kolik korun zbylo Lídě po nákupu 6 figurek,**

**5.2 kolik korun stála jedna figurka po zdražení.**

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 6

Petr, Tonda a Jirka přinesli do klubu své sbírky kartiček s fotbalisty a některé kartičky si vyměnili.
Tonda vyměnil 4 své kartičky za 6 Petrových a několik dalších svých kartiček za 4 Jirkovy.
Petr potom vyměnil 2 své kartičky za 3 Jirkovy.
Před odchodem dostal každý z chlapců ještě 4 kartičky od vedoucího klubu.
Petr tak rozšířil svou sbírku na 80 kartiček a Jirka měl nakonec o 2 kartičky více než při příchodu do klubu.

(*CZVV*)

## 6 Vypočtěte,

**6.1 kolik kartiček si do klubu přinesl Petr,**

**6.2 kolik kartiček získal Jirka od Tondy,**

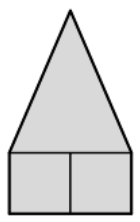
**6.3 o kolik kartiček rozšířil svou sbírku Tonda.**

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7

Osově souměrný pětiúhelník ve tvaru domečku se skládá ze dvou čtverců
a rovnoramenného trojúhelníku.

Obvod pětiúhelníku je 46 cm.

V rovnoramenném trojúhelníku je rameno o 3 cm delší než základna
a výška na základnu je o 1 cm kratší než rameno.



(*CZVV*)

## 7 Vypočtěte

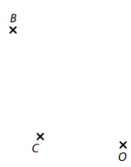
**7.1 v cm délku strany čtverce,**

**7.2 v cm$^2$ obsah pětiúhelníku.**

[!NOTE] **V záznamovém archu** uveďte v obou částech úlohy **postup řešení**.

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 8

V rovině leží body B, C, O.




(*CZVV*)

## 8

Body B, C jsou vrcholy trojúhelníku *ABC*.
Polopřímka *BC* tvoří rameno vnitřního úhlu trojúhelníku *ABC* při vrcholu B a přímka *BO* je osa tohoto úhlu.
Vrcholy A i B mají stejnou vzdálenost od bodu O.

**8.1 Sestrojte obě ramena vnitřního úhlu trojúhelníku *ABC* při vrcholu B.**

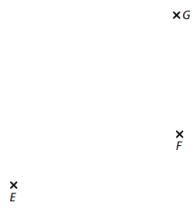
**8.2**

**Sestrojte** vrchol A trojúhelníku *ABC*, **označte** ho písmenem a trojúhelník **narýsujte**.

[!NOTE] **V záznamovém archu** obtáhněte vše **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 9

V rovině leží body E, F, G.




(*CZVV*)

## 9

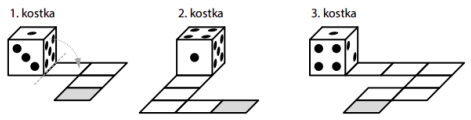
Body E, F, G jsou vrcholy rovnoramenného lichoběžníku *EFGH*.
**Sestrojte** vrchol H lichoběžníku *EFGH*, **označte** ho písmenem a lichoběžník **narýsujte**.
Najděte všechna řešení.\

[!NOTE] **V záznamovém archu** obtáhněte vše **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 10

Standardní hrací kostka tvaru krychle má na svých stěnách 1 až 6 teček. Součet počtu teček na protějších stěnách kostky je vždy 7.

Na obrázku jsou tři takové kostky a každá stojí na začátku cesty složené z několika čtvercových polí.
Kostka postupně projde všemi poli cesty tak, že se vždy překlopí kolem své spodní hrany na sousední pole, a skončí na šedém poli cesty.




(Například první kostka se překlopí celkem čtyřikrát. Po prvním překlopení bude mít na spodní stěně 5 teček.)

(*CZVV*)

## 10 Každá z kostek prošla celou svou cestu a nyní stojí na šedém poli.

**Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (10.1–10.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).**

**10.1 První kostka má na spodní stěně 3 tečky.**

**10.2 Druhá kostka má na spodní stěně nejméně teček ze všech tří kostek.**

**10.3 Třetí kostka má na spodní stěně o 1 tečku méně než první kostka.**

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 11

Vesnicí se prohnalo tornádo.
Po události bylo 40 % všech domů ve vesnici poškozených.
Zbylých 270 domů vyvázlo beze škod.
Následně bylo 30 % poškozených domů určeno k demolici.

(*CZVV*)

## 11 Kolik poškozených domů bylo určeno k demolici?

- [A] 36 domů
- [B] 54 domů
- [C] 60 domů
- [D] 81 domů
- [E] jiný počet domů

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 12–13

Tibor a Matyáš jsou na táboře v rovinaté oblasti a chystají se vydat podle mapy ke studánce.
Tibor má mapu s měřítkem 1:50 000 a plánovaná trasa má na jeho mapě délku 4,2 cm.
Na Matyášově mapě tato trasa měří 28 mm.

(*CZVV*)

## 12 Jaké měřítko má Matyášova mapa?

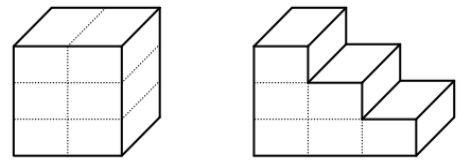
- [A] 1:28 000
- [B] 1:56 000
- [C] 1:75 000
- [D] 1:140 000
- [E] jiné měřítko

## 13 Jaká je skutečná délka plánované trasy?

- [A] 2,1 km
- [B] 2,8 km
- [C] 5,6 km
- [D] 7,5 km
- [E] jiná délka

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 14

Z 12 shodných kvádrů jsou slepena dvě tělesa – krychle s hranou délky 9 cm (obrázek vlevo) a těleso tvaru schodiště (obrázek vpravo).



(*CZVV*)

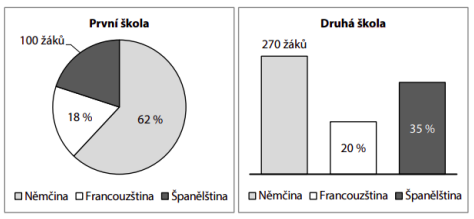
## 14 O kolik cm$^2$ se liší povrch tělesa tvaru schodiště a povrch krychle?

- [A] neliší se
- [B] o 27,0 cm$^2$
- [C] o 40,5 cm$^2$
- [D] o 81,0 cm$^2$
- [E] o 108,0 cm$^2$

## VÝCHOZÍ TEXT A GRAFY K ÚLOZE 15

Na dvou jazykových školách se každý žák učí dva cizí jazyky. K angličtině, která je povinná pro všechny, volí žáci jako druhý cizí jazyk němčinu, francouzštinu, nebo španělštinu.

Grafy ukazují volbu druhého cizího jazyka na jednotlivých školách.




(*CZVV*)

## 15 Přiřaďte ke každé otázce (15.1–15.3) správnou odpověď (A–F).

**15.1 O kolik se liší celkový počet žáků na první a na druhé škole?**

**15.2 Kolik žáků z obou škol dohromady se učí francouzštinu?**

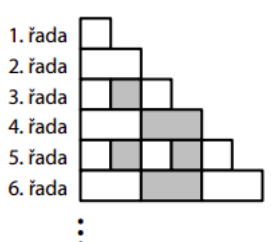
**15.3 O kolik žáků více se na první škole učí němčinu než francouzštinu?**

- [A] 100 žáků
- [B] 120 žáků
- [C] 150 žáků
- [D] 180 žáků
- [E] 210 žáků
- [F] jiný počet žáků

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 16

Obrazec na obrázku se postupně vytváří přidáváním dalších řad podle následujících pravidel:

- Liché řady obsahují pouze čtverce o straně délky 1 cm.
- Sudé řady obsahují pouze obdélníky s rozměry 1 cm a 2 cm.
- První řada obsahuje jeden čtverec a každá další řada je vždy o 1 cm delší než předchozí řada.
- Ve třetí a každé další řadě má každý druhý čtyřúhelník šedou barvu. Všechny ostatní čtyřúhelníky v obrazci jsou bílé.




(*CZVV*)

# 16

**16.1 Určete nejvyšší pořadové číslo řady, která obsahuje právě 9 šedých obdélníků.**

**16.2 Určete celkový počet bílých čtyřúhelníků (čtverců i obdélníků dohromady) v části obrazce obsahující pouze 29. a 30. řadu.**

**16.3 Vypočtěte poměr obsahu bílé plochy ku obsahu šedé plochy v části obrazce obsahující pouze 50. a 51. řadu.**

**1** **Když osminu neznámého čísla zvětšíme o 16, výsledek bude o 1 větší než polovina neznámého čísla.**

**Určete neznámé číslo.**

## VÝCHOZÍ TEXT A TABULKA K ÚLOZE 2

Čísla v tabulce se řadí zleva doprava od nejmenšího po největší a každá dvě čísla v sousedních polích tabulky jsou ve stejném poměru jako dvě uvedená čísla.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 72 | 108 | | |

(*CZVV*)

**2** **Určete čísla, která patří do prvního a posledního pole tabulky.**

**3** **Vypočtěte a výsledek zapište zlomkem v základním tvaru.**

[!NOTE] **V záznamovém archu** uveďte v obou částech úlohy **postup řešení**.

**3.1**

$$\frac{1}{2}:\frac{3}{4}-\frac{3}{4}:\frac{1}{2}+\left(4-3\cdot\frac{4}{3}\right):\frac{1}{2}=$$

**3.2**

$$\frac{\frac{0{,}5}{2}-2}{0},5\cdot(2+0{,}5)-2=$$

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4

U vodní nádrže jsou 4 stejně výkonná čerpadla, která pracují rovnoměrně. Prázdnou nádrž by všechna 4 čerpadla společně naplnila za 6 hodin.

Ráno nebyla nádrž zcela prázdná, a všechna 4 čerpadla ji tak společně doplnila už za 4 hodiny.

(*CZVV*)

**4**

**4.1 Vyjádřete zlomkem v základním tvaru, jaká část objemu nádrže byla ráno naplněna vodou, než začala pracovat čerpadla.**

**4.2 Určete, kolik takových čerpadel by společně naplnilo prázdnou nádrž za 8 hodin.**

**4.3 Určete, za kolik hodin by jednu polovinu nádrže společně naplnila 2 taková čerpadla.**

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5

Všichni žáci třídy se rozdělili na dvě stejně početné skupiny.
Žáci první skupiny vytvořili dvojice a žáci druhé skupiny trojice.
V každé skupině však jeden žák zbyl. Tito dva žáci spolu nakonec vytvořili ještě jednu dvojici.
Všech dvojic tak bylo o 3 více než trojic.

(*CZVV*)

**5** **Určete**

**5.1 počet všech vytvořených dvojic,**

**5.2 počet všech žáků ve třídě.**

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 6

Operace $M$ (zmenšení čísla) se provádí následujícím způsobem: V zápisu čísla se zleva doprava mezi každé dvě sousední číslice zapíšou střídavě znaménka − a +, potom se provede výpočet.

Pro operaci $M$ vybíráme pouze **kladná celá** čísla sestavená ze vzájemně **různých** číslic (např. 6 019 nebo 12 345, nikoli 5 020).

Např. pro pěticiferné číslo 29 087 se zmenšení $M$ provede následovně:
$M(29\,087)=2-9+0-8+7=-8$

(*CZVV*)

**6**

**6.1 Vypočtěte $M(18\,059)$.**

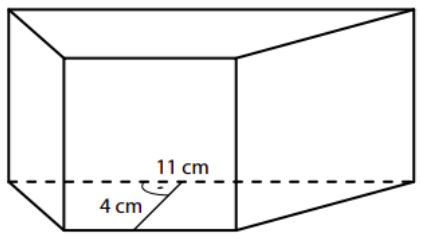
**6.2 Určete největší pěticiferné číslo, jehož zmenšením $M$ získáme číslo 1.**

**6.3 Určete nejmenší čtyřciferné číslo, jehož zmenšením $M$ získáme číslo −1.**

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7

Podstavou kolmého čtyřbokého hranolu je rovnoramenný lichoběžník. V tomto lichoběžníku delší základna měří 11 cm a výška 4 cm.

Největší boční stěnou hranolu je obdélník o obsahu 55 cm$^2$, zbývající tři boční stěny jsou shodné čtverce.




(*CZVV*)

**7** **Vypočtěte**

**7.1 v cm výšku hranolu,**

**7.2 v cm obvod podstavy hranolu,**

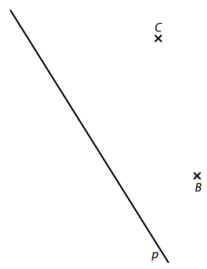
**7.3 v cm$^2$ obsah podstavy hranolu,**

**7.4 v cm$^3$ objem hranolu.**

[!NOTE] **V záznamovém archu** uveďte ve všech částech úlohy **postup řešení**.

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 8

V rovině leží body B, C a přímka p.




(*CZVV*)

**8**

Body B, C jsou vrcholy obdélníku *ABCD*.
Na přímce p leží střed S tohoto obdélníku.
(Středem S procházejí osy souměrnosti obdélníku.)

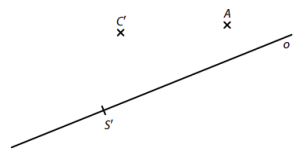
**8.1 Sestrojte střed S obdélníku *ABCD* a označte ho písmenem.**

**8.2 Sestrojte vrcholy A, D obdélníku *ABCD*, označte je písmeny a obdélník narýsujte.**

[!NOTE] **V záznamovém archu** obtáhněte vše **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 9

V rovině leží body A, C′ a přímka o procházející bodem S′.




(*CZVV*)

**9**

Bod A je vrchol trojúhelníku *ABC*.
Přímka o je osou osové souměrnosti, v níž se trojúhelník *ABC* zobrazí na trojúhelník A′B′C′. Bod S′ je střed strany B′C′ trojúhelníku A′B′C′.

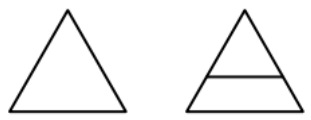
**9.1 Sestrojte a označte bod C, jehož obrazem v osové souměrnosti s osou o je bod C′.**

**9.2 Sestrojte vrchol B trojúhelníku *ABC*, označte ho písmenem a trojúhelník *ABC* narýsujte.**

[!NOTE] **V záznamovém archu** obtáhněte vše **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 10

Velký rovnostranný trojúhelník, jehož obvod je 60 cm, byl rozdělen úsečkou na dva nové obrazce – lichoběžník a malý trojúhelník. Oba tyto nové obrazce mají **stejný obvod**.



(*CZVV*)

**10** **Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (10.1–10.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).**

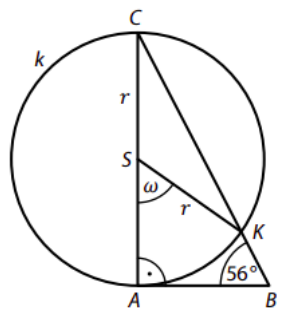
**10.1 Obvod malého trojúhelníku je 30 cm.**

**10.2 V lichoběžníku je délka kratší základny dvojnásobkem délky ramene.**

**10.3 V lichoběžníku jsou délky kratší a delší základny v poměru 3:4.**

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 11

V rovině leží pravoúhlý trojúhelník *ABC*.
Na odvěsně *AC* leží střed S kružnice k o poloměru *r*.
Kružnice k prochází vrcholy A, C trojúhelníku *ABC* a protíná přeponu *BC* v bodě K.
V obrázku jsou vyznačeny velikosti některých úhlů.




(*CZVV*)

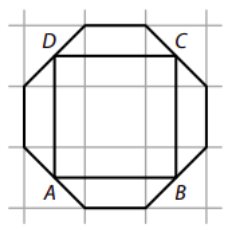
**11** **Jaká je velikost úhlu $\omega$?**

Velikosti úhlů neměřte, ale vypočtěte (obrázek je pouze ilustrativní).

- [A] 34°
- [B] 48°
- [C] 56°
- [D] 68°
- [E] více než 68°

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 12

Ve čtvercové síti, jejíž každé pole má obsah 25 cm2, je umístěn osmiúhelník s vrcholy v mřížových bodech.
Středy čtyř jeho stran jsou vrcholy čtverce *ABCD* (viz obrázek).




(*CZVV*)

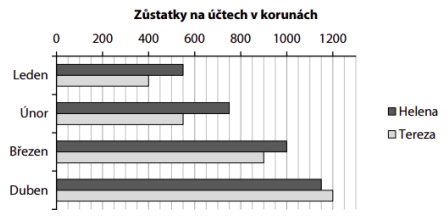
**12** **O kolik cm$^2$ se liší obsah osmiúhelníku a obsah čtverce *ABCD*?**

- [A] o 50,0 cm$^2$
- [B] o 62,5 cm$^2$
- [C] o 75,0 cm$^2$
- [D] o 87,5 cm$^2$
- [E] o 100,0 cm$^2$

## VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOHÁM 13–14

Helena a Tereza dostávají vždy na začátku měsíce každá na svůj účet kapesné 400 korun.
Jiné příjmy dívky nemají a z kapesného během měsíce část utratí.

V grafu jsou zaznamenány zůstatky na účtech obou dívek **na začátku měsíce po obdržení kapesného**. (Helena měla na začátku ledna část peněz našetřených z předchozího roku.)




Všechny zaznamenané hodnoty jsou násobkem 50 korun.

(*CZVV*)

**13** **Kolik korun utratila Helena za leden a únor?**

- [A] 350 korun
- [B] 400 korun
- [C] 450 korun
- [D] 550 korun
- [E] jinou částku

**14** **Jakou část z kapesného na 3 měsíce ušetřila Tereza během ledna, února a března?**

- [A] $\frac{3}{4}$
- [B] $\frac{2}{3}$
- [C] $\frac{5}{8}$
- [D] $\frac{5}{12}$
- [E] jinou část

**15** **Přiřaďte ke každé úloze (15.1–15.3) odpovídající výsledek (A–F).**

**15.1 Zvětšením čísla 56 vzniklo největší dvojciferné číslo dělitelné sedmi.**

**O kolik procent bylo číslo 56 zvětšeno?**

**15.2**

V zahradnictví mají k prodeji připraveno celkem 120 sazenic různých květin.
Čtvrtina z těchto sazenic jsou kopretiny.
Hvozdíků mají připravené dvě bedny po 24 sazenicích.
Zbývající sazenice jsou astry.

**Kolik procent sazenic připravených k prodeji představují astry?**

**15.3**

Na představení přišlo 100 dospělých diváků.
Dětí přišlo o polovinu více než dospělých.
Přitom mezi dětmi bylo 60 % předškoláků.\

**Kolik procent ze všech diváků tvořili předškoláci?**

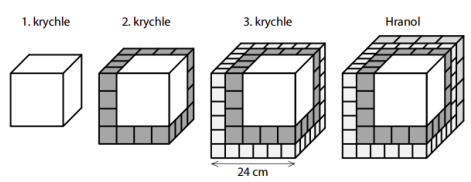
- [A] 25 %
- [B] 35 %
- [C] 36 %
- [D] 42 %
- [E] 50 %
- [F] 75 %

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 16

Postupným přilepováním krychliček k první krychli vytváříme další tělesa (viz obrázek).

- Druhá krychle vznikla přilepením několika shodných tmavých krychliček k první krychli.
- Přilepením jiných navzájem shodných krychliček vznikla z druhé krychle třetí krychle.
- Posledním tělesem je čtyřboký hranol, který vznikl přilepením dalších navzájem shodných krychliček pouze k zadní stěně třetí krychle.

Délka hrany třetí krychle je 24 cm.




(*CZVV*)

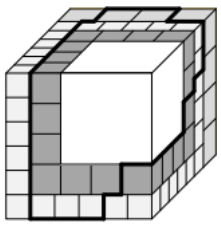
# 16

**16.1 Určete počet tmavých krychliček ve druhé krychli.**

**16.2 Vypočtěte v cm délku hrany první krychle.**

**16.3 Na obrázku dole je silně vyznačena uzavřená lomená čára, která na povrchu posledního tělesa kopíruje hrany krychliček.**

Hranol



**Určete v cm celkovou délku této lomené čáry.**

## 1 Vypočítejte.

**1.1 Máme čísla A a B. A = 1,6, B = -1,2.**

**Kolikrát je součet A + B menší než rozdíl A-B?**

**1.2 Napište desetinné číslo, které je o 0,093 menší než $\frac{7}{8}$.**

## 2 Vypočítejte a výsledek zapište zlomkem v základním tvaru.

**Do záznamového archu** uveďte u obou podúloh **celý postup řešení**.

**2.1**

$$\frac{\left(\frac{5}{8}-\frac{1}{6}\right):\frac{11}{12}}{4\cdot\frac{7}{8}}=$$

**2.2**

$$2,5-\frac{7}{8}\cdot\frac{4}{5}-\frac{27}{18}:\frac{15}{9}=$$

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 3

Na číselné ose se stejně velkými dílky jsou označeny obrazy čísel 1,4 a 5,6 a obrazy neznámých čísel A,B,C.

## 3

**3.1 Zapište hodnotu čísla C.**

**3.2 Zapište, kolikrát je číslo B větší než číslo 1,4.**

**3.3 Vypočítejte rozdíl A - B.**

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 4

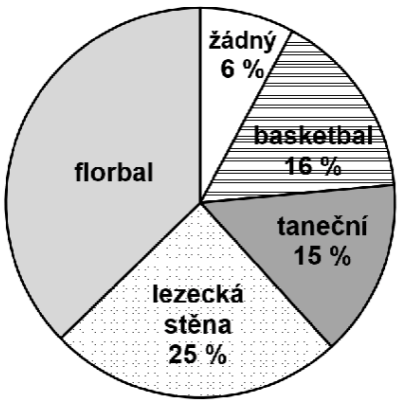
Na obrázku je částečně vyplněný tzv. magický čtverec, pro který platí: součet všech tří zlomků je stejný v každém řádku, sloupci a v každé úhlopříčce a rovná se 1.

| | | |
|---|---|---|
| | $\frac{1}{15}$ | $\frac{2}{5}$ |
| | $\frac{1}{3}$ | |
| | | |

## 4 Jaký zlomek se nachází v šedém poli?

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 5

V kruhovém diagramu je vyznačeno, kolik dětí z jedné základní školy navštěvuje jednotlivé kroužky a kolik dětí této školy nechodí do žádného kroužku. Víme, že na florbal chodí 114 dětí a každé dítě navštěvuje nejvýše jeden kroužek.




## 5

**5.1 Kolik dětí navštěvuje nějaký kroužek?**

**5.2 Kolik dětí chodí na basketbal?**

## 6 Počet sportovců na závodech byl více než 1 a zároveň méně než 90. Pořadatel chtěl sportovce seřadit do slavnostního průvodu, ale ať je rozděloval do dvojic, trojic, čtveřic nebo pětic, vždy mu jeden sprotovec zbyl.

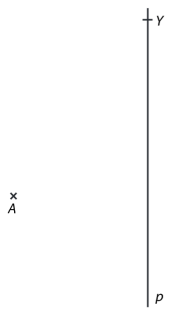
**Kolik sportovců se sešlo na závodech?**

## 7 V útulku mají 5 štěňat. Krmení zvířat probíhá každý den odpoledne. 2. dubna ráno otevřeli 10kg balení granulí pro psy, které těmto pěti štěňatům dohromady vystačí na 16 dní. 8.dubna ráno bylo do útulku přivezeno 1 štěně a 2 dospělí psi. Víme, že každý dospělý pes sní za den dvojnásobek dávky určené pro štěně.

**Kolikátého dubna byli naposledy psi a štěňata krmeni granulemi z tohoto balení?**

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 8

Je dána přímka p a bod A, který neleží na přímce p.




## 8 Sestrojte pravoúhlý lichoběžník ABCD, pokud platí:

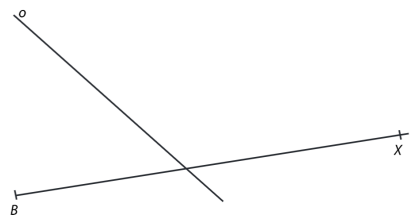
Rameno kolmé k základně AB leží na přímce p. Strana AB lichoběžníku ABCD má stejnou délku jako strana AD. Strana AB je dvakrát delší než strana BC. Bod C leží na polopřímce BY.

**Najděte všechna řešení.**

**V záznamovém archu** obtáhněte celou konstrukci **propisovací tužkou** (všechny čáry, kružnice nebo jejich části i písmena).

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 9

V rovině leží polopřímka BX a přímka o.




## 9 Bod B je vrchol rovnoramenného trojúhelníku ABC. Přímka o je osou strany BC trojúhelníku. Bod A leží na polopřímce BX.

**Sestrojte rovnoramenný trojúhelník ABC se základnou AC.**

**V záznamovém archu** obtáhněte celou konstrukci **propisovací tužkou** (všechny čáry, kružnice nebo jejich části i písmena).

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 10

Na letním táboře jsou kromě dětí také instruktoři, vedoucí, kuchařky a jeden zdravotník. Počet zdravotníků a počet kuchařek je v poměru 1:4, počet kuchařek a vedoucích 1:2, počet vedoucích a instruktorů 1:2 a počet instruktorů a dětí 1:4. Všichni jsou ubytováni ve 47 stanech. Zdravotník je ve stanu sám, ostatní jsou ubytováni po dvou.

## 10 Rozhodněte o každém následujících tvrzení (8.1-8.3), zda je pravdivé (A), či nikoliv (N).

**10.1 Na táboře je dohromady 22 vedoucích a instruktorů.**

**10.2 Instruktorů je 4krát více než kuchařek.**

**10.3 Na táboře je celkem 64 dětí.**

## 11 V ohradě probíhali králíci a slepice. Králíků bylo o 5 méně než slepic. Králíci a slepice měli dohromady 106 nohou a 37 hlav.

**Kolik bylo v ohradě slepic?**

- [A] 16
- [B] 18
- [C] 19
- [D] 20
- [E] 21

## 12 Charitativní závod startoval ve 14:00 (14 hodin). Závodit se mohlo pěšky nebo s využitím libovolného dopravního prostředku. Jana se rozhodla pro chůzi a šla rychlostí 4 kilometry za hodinu, Petra jela na kolečkových bruslích, Roman je na kole a Adam běžel. Roman byl pěkrát rychlejší než Jana a v cíli byl ve 14:30. Adamův běh byl třikrát rychlejší než chůze Jany, ale 40 minut po startu se Adam zranil a zbytek závodu absolvoval chůzí stejnou rychlostí jako Dana. Do cíle přišel 5 minut před Petrou.

**V kolik hodin se dostal do cíle Adam?**

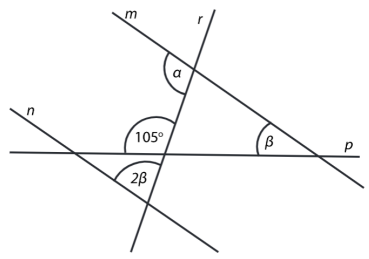
- [A] 14:30
- [B] 14:45
- [C] 15:00
- [D] 15:10
- [E] 15:15

## 13 Kolikrát je obsah obdelníku o straně a = 36 cm a straně b = 12cm větší než obsah čtverce se stranou délky 6 cm?

- [A] 3krát
- [B] 6krát
- [C] 7,5krát
- [D] 12krát
- [E] 12,5krát

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 14

Přímky m,n jsou rovnoběžné.




## 14 Jaká je velikost úhlu $\alpha$?

- [A] 145°
- [B] 110°
- [C] 105°
- [D] 75°
- [E] 35°

## 15 Přiřaďte ke každé úloze (15.1-15.3) odpovídající výsledek (A-F)

**15.1 Koupaliště během letošního léta navštívilo 680 návštěvníků, což je 80 % všech návštěvníků za celý minulý rok.**

**Kolik návštěvníků přišlo na koupaliště v loňském roce?**

**15.2 S cestovní kanceláří vycestovalo v červnu 330 klientů, což bylo o 40 % méně než v měsíci červenci.**

**Kolik klientů vycestovalo s cestovní kanceláří v červenci?**

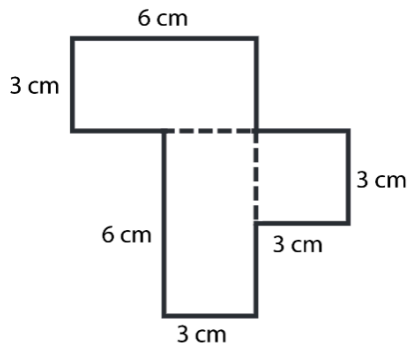
**15.3 Na mapě s měřítkem 1:3 000 je vyznačen čtvercový pozemek o straně 15 cm.**

**Jaká je skutečná délka strany tohoto pozemku v metrech?**

- [A] 450
- [B] 550
- [C] 650
- [D] 750
- [E] 850
- [F] jiný výsledek

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 16

Hranol o výšce 15 cm se skládá ze dvou shodných kvádrů s obdelníkovou podstavou a jednoho kvádru se čtvercovou podstavou. Podstava hranolu i s rozměry je na obrázku.




## 16

**16.1 Vypočítejte povrch tělesa.**

Výsledek uveďte v $cm^2$.

**16.2 Vypočítejte objem tělesa.**

Výsledek uveďte v $cm^3$.

**1** **Vypočtěte, o kolik litrů se liší tři čtvrtiny z 24 litrů a třetina z 12 litrů.**

**2** **Vypočtěte a výsledek zapište zlomkem v základním tvaru.**

**2.1**

$$\frac{42}{5} \cdot \left(\frac{3}{14} - \frac{5}{21}\right) =$$

**2.2**

$$\frac{\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}\right) : \frac{3}{2}}{2 \cdot \frac{5}{8}} =$$

**V záznamovém archu** uveďte v obou částech úlohy **postup řešení**.

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3

V rotě je jeden kapitán a má pod sebou 4 poručíky. Každý poručík má pod sebou 3 své četaře a každý četař má pod sebou 10 svých vojínů. (Další osoby v rotě nejsou.) Kapitán se rozhodl svolat celou rotu k nástupu. Rozkaz k nástupu se předával tak, že kapitán vydal rozkaz všem poručíkům, z nichž každý vydal tento rozkaz svým četařům a každý četař jej vydal svým vojínům. Poté celá rota nastoupila.

(*CZVV*)

**3** **Vypočtěte,**

**3.1 kolik je v rotě vojínů,**
**3.2 kolik osob v rotě vydalo rozkaz k nástupu,**
**3.3 kolik osob v rotě dostalo rozkaz k nástupu.**

## VÝCHOZÍ TEXT A TABULKA K ÚLOZE 4

Žáci mohli během sportovního dne buď plavat, nebo hrát jednu ze tří míčových her – volejbal, fotbal či vybíjenou. Některé údaje jsou uvedeny v tabulce.

| Sport | | Počet žáků |
|---|---|---|
| míčový sport | volejbal | 28 |
| míčový sport | fotbal | 16 |
| míčový sport | vybíjená | |
| Plavání | | 30 |

(*CZVV*)

**4**

**4.1 Aritmetický průměr počtu žáků, kteří hráli jednotlivé míčové hry, byl 21.**
**Vypočtěte, kolik žáků hrálo vybíjenou.**

**4.2 Na plavání bylo 1,5krát více chlapců než dívek.**
**Určete, jaký byl na plavání poměr počtu dívek ku počtu chlapců.** Poměr uveďte v základním tvaru.

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5

Jana koupila v papírnictví několik stejných linkovaných sešitů, několik stejných čtverečkovaných sešitů a několik stejných kružítek.

(*CZVV*)

**5**

**5.1**

Dva linkované sešity a dva čtverečkované sešity stojí dohromady 180 korun.
Dva čtverečkované sešity stojí stejně jako tři linkované.

**Vypočtěte, kolik korun stojí jeden čtverečkovaný sešit.**

**5.2**

K nákupu šesti kružítek chybělo Janě 160 korun, proto koupila jen čtyři kružítka a zbylo jí 100 korun.

**Vypočtěte, kolik korun zaplatila za 4 kružítka.**

**V záznamovém archu** uveďte v obou částech úlohy **postup řešení**.

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 6

Na odměny pro tři nejlepší soutěžící byla připravena finanční částka v korunách. První soutěžící získal polovinu této částky.
Druhý soutěžící dostal 300 korun.
Třetí soutěžící získal zbytek připravené částky, což bylo třikrát méně korun, než získal první soutěžící.

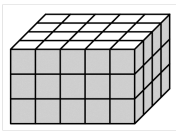
(*CZVV*)

**6** **Vypočtěte,**

**6.1 kolikrát více korun dostal druhý soutěžící než třetí soutěžící,**
**6.2 kolik korun bylo celkem připraveno na odměny.**

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7

Ze 60 dřevěných krychliček o hraně délky 1 cm jsme slepili kvádr s rozměry 5 cm, 4 cm a 3 cm. Poté jsme celý povrch kvádru obarvili – obě stěny s největším obsahem na bílo a zbývající čtyři stěny na šedo. Slepené stěny krychliček zůstaly neobarveny.



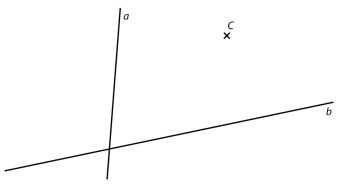
(*CZVV*)

**7** **Určete, kolik ze všech 60 krychliček kvádru**

**7.1 má šedě obarvené právě dvě stěny,**
**7.2 nemá žádnou šedě obarvenou stěnu,**
**7.3 má obarvené právě dvě stěny.**

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 8

V rovině leží bod C a přímky a, b.




(*CZVV*)

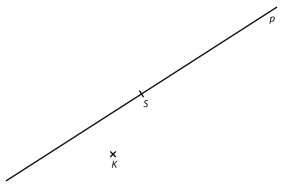
**8**

Bod C je vrchol trojúhelníku *ABC*.
Na přímce a leží vrchol A a na přímce b vrchol B tohoto trojúhelníku.
Strana *AC* trojúhelníku *ABC* je rovnoběžná s přímkou b.
Strany *AB* a *AC* mají stejnou délku. **Sestrojte** vrcholy A, B trojúhelníku *ABC*, **označte** je písmeny a trojúhelník **narýsujte**.
Najděte všechna řešení.

**V záznamovém archu** obtáhněte vše **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 9

V rovině leží body K, S a přímka p procházející bodem S.




(*CZVV*)

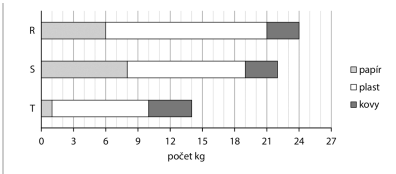
**9**

Bod K je vrchol obdélníku *KLMN*.
Bod S je střed strany *KL* tohoto obdélníku.
Přímka p prochází středem S strany *KL* a středem ještě jedné strany obdélníku *KLMN*. **Sestrojte** vrcholy L, M, N obdélníku *KLMN*, **označte** je písmeny a obdélník **narýsujte**.
Najděte všechna řešení.

**V záznamovém archu** obtáhněte vše **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

## VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 10

Graf udává, kolik kg odpadu vytřídily tři skautské oddíly R, S a T.



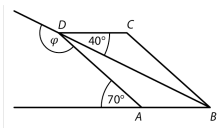

(*CZVV*)

**10** **Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (10.1–10.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).**

**10.1 Oddíl S vytřídil o čtvrtinu více kg papíru než oddíl R.**
**10.2 Oddíly S a T dohromady vytřídily o třetinu více kg plastu než oddíl R.**
**10.3 Všechny tři oddíly dohromady vytřídily o polovinu méně kg kovů než papíru.**

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 11

V rovině leží rovnoběžník *ABCD* a polopřímky *BA* a *BD*.




(*CZVV*)

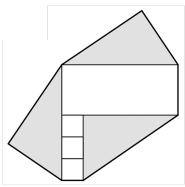
**11** **Jaká je velikost úhlu $\varphi$?**

Velikosti úhlů neměřte, ale vypočtěte.

- [A] menší než 130°
- [B] 130°
- [C] 140°
- [D] 150°
- [E] větší než 150°

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 12

Sedmiúhelník na obrázku se skládá ze tří shodných čtverců, jednoho obdélníku a tří shodných šedých trojúhelníků. Délka strany čtverce je 1 cm.
Nejdelší strana sedmiúhelníku měří 5 cm.



(*CZVV*)

**12** **Jaký je obsah sedmiúhelníku?**

- [A] 28 $cm^2$
- [B] 31 $cm^2$
- [C] 37 $cm^2$
- [D] 39 $cm^2$
- [E] jiný obsah

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 13

V kasičce je celkem 78 mincí – některé jsou dvoukorunové, další pětikorunové a zbývající desetikorunové.
Dvoukorunových mincí je v kasičce pětkrát více než pětikorunových.
Hodnota všech pětikorunových mincí v kasičce je stejná jako hodnota všech desetikorunových mincí v kasičce.

(*CZVV*)

**13** **Jaká je hodnota všech mincí v kasičce?**

- [A] 160 korun
- [B] 180 korun
- [C] 200 korun
- [D] 220 korun
- [E] 240 korun

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 14

Maminka koupila v cukrárně tři různé zákusky.
První zákusek stál 72 korun.
Druhý zákusek byl o čtvrtinu levnější než první.
Cena třetího zákusku byla třetinou celkové ceny všech tří zákusků.

(*CZVV*)

**14** **O kolik korun byl třetí zákusek dražší než druhý?**

- [A] o méně než 12 korun
- [B] o 12 korun
- [C] o 15 korun
- [D] o 18 korun
- [E] o více než 18 korun

**15** **Přiřaďte ke každé úloze (15.1–15.3) odpovídající výsledek (A–F).**

**15.1**

Kniha má 1 200 stran, z nichž Róza již 60 % přečetla.
**Kolik stran Róza dosud <u>nepřečetla</u>?**

**15.2**

Dětské vstupné představuje 70 % vstupného pro dospělé.
Vstupné pro dospělé je o 210 korun vyšší než dětské vstupné. **Kolik korun činí <u>dětské</u> vstupné?**

**15.3**

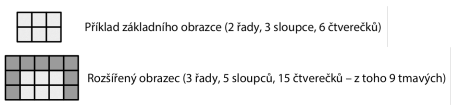
K dvoudenním volbám mohli přijít všichni dospělí obyvatelé obce.
První den přišlo 25 % z nich, což bylo 500 obyvatel.
Druhý den přišlo ještě 70 % ze zbývajících dospělých obyvatel obce. **Kolik dospělých obyvatel obce k volbám <u>nepřišlo</u>?**

- [A] méně než 450
- [B] 450
- [C] 480
- [D] 490
- [E] 500
- [F] více než 500

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZKY K ÚLOZE 16

Ze stejně velkých světlých a tmavých čtverečků tvoříme obrazce tvaru čtverce nebo obdélníku.
Základní obrazec je tvořen jednou nebo více řadami světlých čtverečků.

Z každého základního obrazce vytvoříme rozšířený obrazec tak, že přidáme nahoru jednu řadu tmavých čtverečků a pak vlevo i vpravo po jednom sloupci tmavých čtverečků.




(*CZVV*)

**16**

**16.1 Ze základního obrazce, který má 5 řad, vytvoříme rozšířený obrazec přidáním 30 tmavých čtverečků.**
**Určete počet sloupců v základním obrazci.**

**16.2 <u>Rozšířený</u> obrazec má 3 řady a tvoří jej stejný počet tmavých a světlých čtverečků.**
**Určete počet sloupců v rozšířeném obrazci.**

**16.3 Můžeme najít mnoho rozšířených obrazců s 50 tmavými čtverečky.**
**Určete počet všech těchto rozšířených obrazců.**

## 1. Myslím si číslo. Číslo k němu opačné je o 6 menší.

**Určete číslo, které si myslím.**

## 2. Trojúhleník má obvod 21 cm a délky jeho stran v poměru 6:5:3.

**2.1 Určete v cm délku nejdelší strany trojúhelníku.**

**2.2 Určete, o kolik cm se liší délky dvou kratších stran trojúhelníku.**

## 3. Vypočtěte a výsledek uveďte zlomkem v základním tvaru.

**3.1**

$$2 - 2 \cdot \frac{2 \cdot \frac{9}{10}}{3} =$$

**3.2**

$$3 \cdot \frac{3}{5} - \frac{1}{5} \cdot \frac{3}{5} - \frac{3}{5} \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) =$$

[!NOTE] **V záznamovém archu** uveďte v obou částech úlohy **postup řešení**.

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4

K dispozici máme šest kartiček

$[3][3][1][1][1][1]$

Použijeme všechny kartičky k sestavení příkladu se třemi čísly, z nichž se první dvě čísla násobí a třetí číslo odečte, např.:

$[1][1][3][1] \cdot [1] - [3] =$

nebo

$[1][\,|\,][3][1] \cdot [3] - [1][1] =$

nebo

$[\,][\,][\,] \cdot [\,][\,] - [\,] =$

nebo

$[\,][\,] \cdot [\,][\,] - [\,][\,] =$

(*CZVV*)

## 4 Z kartiček sestavte příklad tak, abyste získali <u>největší</u> možný výsledek.

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5

V každé krabici je stejný počet mýdel.

Čtvrtina všech krabic obsahuje jen bílá mýdla a v každé ze zbývajících 120 krabic je vždy polovina mýdel bílých a polovina zelených. Bílých mýdel je celkem 1 200.

(*CZVV*)

## 5 Určete:

**5.1 počet všech krabic s mýdly;**

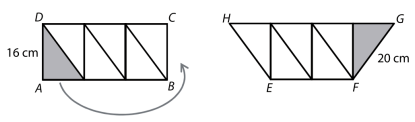
**5.2 nejmenší počet krabic, do nichž by se vešla všechna bílá mýdla;**

**5.3 počet všech mýdel.**

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 6

Obdélník *ABCD* lze rozdělit na šest shodných pravoúhlých trojúhelníků. Přemístěním jediného trojúhelníku lze vytvořit lichoběžník *EFGH*.

Strana trojúhelníku délky 16 cm je současně výškou lichoběžníku. Rameno lichoběžníku měří 20 cm. Obvod obdelníku *ABCD* je 104 cm.




(*CZVV*)

## 6

**6.1 Určete, o kolik cm se liší obvod lichoběžníku *EFGH* a obvod obdélníku *ABCD*.**

**6.2 Vypočtěte v cm délku strany *AB* a obdelníku *ABCD*.**

**6.3 Vypočtěte v cm$^2$ obsah lichoběžníku *EFGH*.**

## 7

**7.1 Chlapec klusal po pláži rovnoměrným tempem. Za 1 hodinu tak překonal vzdálenost 7,5 km.**

Vypočtěte, kolik metrů uběhl za 2 minuty.

**7.2 Plocha o rozloze 90 000 m$^2$ je rozdělena na 36 shodných čtverců.**

Určete v metrech délku strany jednoho čtverce.

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 8

V kasičce je **stejný** počet korunových, 2korunových a 5korunových mincí v celkové hodnotě 200 Kč. Jiné mince v kasičce nejsou.

(*CZVV*)

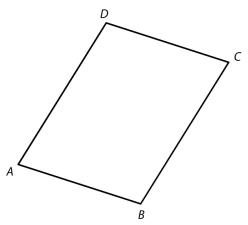
## 8

**8.1 Určete počet všech mincí v kasičce.**

**8.2 Vypočtěte, jakou částku představují všechny 5korunové mince.**

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 9

V rovině leží rovnoběžník *ABCD*.




(*CZVV*)

## 9

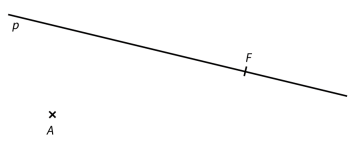
**9.1 Sestrojte přímku *p*, která prochází středy stran *BC* a *AD* rovnoběžníku *ABCD*, a všechny strany, s nimiž je přímka *p* rovnoběžná, označte symbolem || pro rovnoběžky.**

**9.2 V rovnoběžníku *ABCD* sestrojte z vrcholu *B* výšku na stranu *AD*. Průsečík výšky a přímky *AD* označte *E*.**

**9.3 Ve čtyřúhelníku *BCDE* vyznačte všechny vnitřní úhly, které jsou pravé, a zapište co nejpřesněji název čtyřúhelníku.**

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 10

V rovině leží body *A*,*F* a přímpa *p* procházející bodem *F*.




(*CZVV*)

## 10

Bod A je vrchol rovnoběžníku *ABCD*. Přímka *p* prochází středy jeho protějších stran, bod *F* je střed strany *BC*. Úsečka *AF* představuje jednu z výšek rovnoběžníku *ABCD*. **Sestrojte** chybějící vrcholy *B*,*C*,*D* rovnoběžníku *ABCD* a rovnoběžník **narýsujte**.

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 11

Naši koně mají zásobu ovsa na 12 dnů.

Soused má o polovinu větší zásobu ovsa než my, ale dvakrát více koní.

Každý kůň (náš i sousedův) dostává denně stejné množství ovsa.

(*CZVV*)

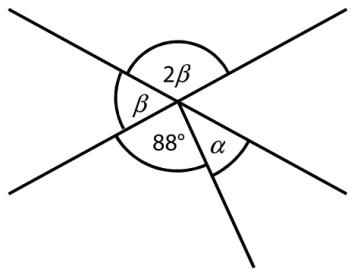
## 11 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (11.1-11.3), zda je pravdivé (A), či nikoliv (N).

**11.1 Sousedovy zásoby ovsa by našim koním vydržely na 24 dnů.**

**11.2 Naše zásoby ovsa by sousedovým koním vydržely na 6 dnů.**

**11.3 Sousedovy zásoby ovsa vydrží jeho koním na 9 dnů.**

## VÝCHOZÍ OBRÁZEK K ÚLOZE 12



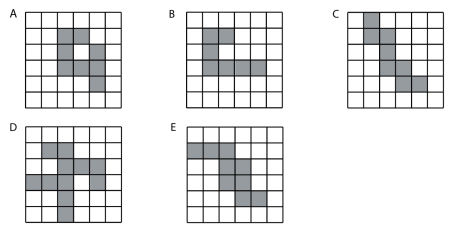

(*CZVV*)

## 12 Jaká je velikost úhlu $\alpha$?

Úhel neměřte, ale vypočtěte.

- [A] 26 °
- [B] 32 °
- [C] 36 °
- [D] 38 °
- [E] jiná velikost

## VÝCHOZÍ OBRÁZEK K ÚLOZE 13




(*CZVV*)

## 13 V jednom z pěti obrázků je možné doplnit jediný tmavý čtvereček tak, aby byl tmavý útvar souměrný podle osy souměrnosti (šikmé, svislé nebo vodorovné).

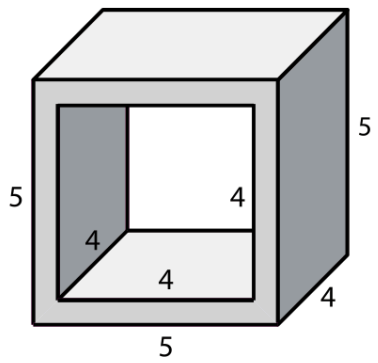
**Ve kterém obrázku je to možné?**

- [A] v obrázku A
- [B] v obrázku B
- [C] v obrázku C
- [D] v obrázku D
- [E] v obrázku E

## VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 14-15

Dřevěný kvádr s rozměry 5 cm, 4 cm a 5 cm má hmotnost 50 g. V kvádru byl vytvořen skrz naskrz otvor tvaru krychle s hranou délky 4 cm.

(Rozměry tělesa uvedené v obrázku jsou v cm.)




(*CZVV*)

## 14 Jaký objem má nově vytvořené těleso?

- [A] 25 cm$^3$
- [B] 30 cm$^3$
- [C] 32 cm$^3$
- [D] 36 cm$^3$
- [E] jiný objem

## 15 O kolik gramů se snížila hmotnost kvádru po vytvoření otvoru?

- [A] o 16 g
- [B] o 20 g
- [C] o 25 g
- [D] o 32 g
- [E] o 36 g

## VÝCHOZÍ TEXT A TABULKA K ÚLOZE 16

Pavel za hodinu vydělal 300 Kč, Václav o třetinu více než Pavel. Václav odpracoval celkem 60 hodin, což je o třetinu méně hodin, než odpracoval Pavel.

| | Pavel | Václav |
|---|---|---|
| Výdělek za hodinu | | |
| Počet odpracovaných hodin | | |
| Výdělek celkem | | |

(*CZVV*)

## 16 Přiřaďte ke každé otázce (16.1-16.3) správnou odpověď (A-F).

**16.1 O kolik procent méně vydělal za hodinu Pavel než Václav?**

**16.2 O kolik procent více hodin odpracoval Pavel než Václav?**

**16.3 O kolik procent více si celkem vydělal Pavel než Václav?**

- [A] o 0 %
- [B] o 12,5 %
- [C] o 25 %
- [D] o 33,3 %
- [E] o 50 %
- [F] o jiný počet procent

## VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 17

Obdelník budeme opakovaně zvětšovat tak, že stranu, která je v daném okamžiku kratší, prodloužíme o 3 cm a delší stranu jen o 1 cm. Po třetím prodloužení se vytvoří obdélník s rozměry 11 cm a 12 cm. Strana, která byla na počátku kratší, zůstane kratší po prvním, druhém i třetím prodloužení.

(*CZVV*)

## 17

**17.1 Určete rozměry původního obdélníku.**

**17.2 Určete rozměry obdélníku po pátém prodloužení.**

**17.3 Určete rozměry obdélníku po sto pátém prodloužení.**